

모델별 실험·성능 비교

고객 100,000명 · integrated_data.csv · 목표 변수 is_churn · ROC-AUC 중심 비교

최종 모델

LightGBM

튜닝 모델

Test ROC-AUC

0.8719

최종 LightGBM

Test PR-AUC

0.6116

최종 LightGBM

ML / DL 핵심 성능 비교

모델	계열	ROC-AUC	Recall	F1
LightGBM (튜닝)	ML	0.8719	0.5363	0.5806
CatBoost (튜닝)	ML	0.8701	-	-
XGBoost	ML	0.8568	-	-
BN + Dropout MLP	DL	0.8485	0.5536	0.5637
BatchNorm MLP	DL	0.8458	0.3849	0.5157
Dropout MLP	DL	0.8399	0.3777	0.5119
Baseline MLP	DL	0.8338	0.6592	0.5087

최종 비교

LightGBM(Test ROC-AUC 0.8719, PR-AUC 0.6116)이 DL 최고 BN+Dropout MLP (Test ROC-AUC 0.8485, PR-AUC 0.5855)보다 우수해 최종 모델로 선정했다.

ROC-AUC 차이 +0.0234

실험 조건 및 비교 기준

ML과 DL은 동일 integrated_data.csv를 사용하되, 평가 절차와 전처리 방식은 서로 다름

1. 머신러닝 실험

검증 방식	학습 80% · 테스트 20% + 5-fold CV
기본 비교	CatBoost · LightGBM · XGBoost
튜닝	CatBoost 15 trials / LightGBM 20 trials
최종 피처	33개
최종 기준선	OOF 예측 기반 threshold 0.282

2. 딥러닝 실험

모델	은닉층	정규화	학습 설정	Early Stop
Baseline MLP	64→32→16	없음	Adam / 0.001	val_loss / 5
BatchNorm MLP	128→64→32	BatchNorm	Adam / 0.001	val_loss / 5
Dropout MLP	64→32	Dropout 0.5	Adam / 0.0005	val_loss / 8
BN + Dropout	128→64→32	BN + Dropout	Adam / 0.001	ROC-AUC / 10

비교 시 유의사항

DL 4종은 동일 integrated_data.csv와 20% holdout을 사용하지만 전처리·입력 차원·기준선이 서로 달라 구조 효과만의 직접 비교에는 한계가 있다. 따라서 모델 순위는 ROC-AUC를 중심으로 해석한다.

FINAL MODEL SELECTION

최종 모델 선정

성능과 운영 활용 가능성을 함께 고려한 최종 선택

FINAL MODEL

Tuned LightGBM

Test ROC-AUC 0.8719

Test PR-AUC 0.6116

threshold 0.282 · Recall 0.5363 · F1 0.5806

선정 근거

- 01 전체 비교 성능** 최종 LightGBM이 ML·DL 전체 비교에서 가장 높은 Test ROC-AUC 0.8719 기록
- 02 DL 최고 대비 우위** BN+Dropout MLP ROC-AUC 0.8485 대비 +0.0234
- 03 불균형 데이터 평가** ROC-AUC와 함께 PR-AUC 0.6116을 확인
- 04 최종 기준선** 학습 데이터 OOF 예측으로 선택한 threshold 0.282 적용

최종 결론

튜닝 LightGBM을 KKeeper의 최종 이탈 예측 모델로 선정한다.

근거: notebooks/02_machine_learning/05_ml_comparison.ipynb · notebooks/03_deep_learning/05_dl_comparison.ipynb